

CRUD COMPLETO POR DNI

Modificar • Eliminar • Agregar

Ejemplos ejecutables con DNI cargados

Datos de ejemplo - Arreglo de alumnos

```
let alumnos = [  
  { dni: "40111222", nombre: "Ana García", nota: 8 },  
  { dni: "40333444", nombre: "Juan Martínez", nota: 6 },  
  { dni: "41555666", nombre: "Carlos López", nota: 9 },  
  { dni: "42777888", nombre: "Marta Rodríguez", nota: 7 },  
  { dni: "43999000", nombre: "Pedro Fernández", nota: 5 }  
];
```

MODIFICAR - Cambiar nota de un alumno por DNI

```
// Ej: Cambiar nota a Ana (DNI 40111222) de 8 a 9
let dniBuscado = "40111222";
let encontrado = false;

for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
  if (alumnos[i].dni === dniBuscado) {
    let nombreAnterior = alumnos[i].nombre;
    let notaAnterior = alumnos[i].nota;

    alumnos[i].nota = 9; // ← MODIFICAMOS

    alert("✓ Nota modificada\n" +
          nombreAnterior + ": " + notaAnterior +
          "\n → " + alumnos[i].nota);
    encontrado = true;
    break;
  }
}

if (!encontrado) {
  alert("✗ DNI no encontrado");
}
```

MODIFICAR - Versión interactiva con validación

```
let dniBuscado = prompt("DNI a modificar:");
let encontrado = false;

for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
  if (alumnos[i].dni === dniBuscado) {
    let nuevaNota = Number(prompt(
      "Nueva nota para " + alumnos[i].nombre +
      " (actual: " + alumnos[i].nota + "):"
    ));

    // VALIDAR entre 0 y 10
    while (nuevaNota < 0 || nuevaNota > 10) {
      alert("✗ Nota inválida (0-10)");
      nuevaNota = Number(prompt("Ingresa de nuevo:"));
    }

    alumnos[i].nota = nuevaNota;
    alert("✓ Nota actualizada a: " + nuevaNota);
    encontrado = true;
    break;
  }
}

if (!encontrado) alert("✗ DNI: " + dniBuscado + " no existe");
```

ELIMINAR - Quitar un alumno del arreglo por DNI

```
// Ej: Eliminar a Juan Martínez (DNI 40333444)
let dniEliminar = "40333444";
let encontrado = false;

for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
  if (alumnos[i].dni === dniEliminar) {
    let nombreEliminado = alumnos[i].nombre;

    alumnos.splice(i, 1); // ← ELIMINAMOS 1 elemento

    alert("✓ Alumno eliminado: " + nombreEliminado +
      "\nAhora hay " + alumnos.length + " alumnos");
    encontrado = true;
    break; // Importante: salir después de splice
  }
}

if (!encontrado) {
  alert("✗ DNI no encontrado para eliminar");
}

// Resultado: Juan (40333444) ya no está en el arreglo
```

ELIMINAR - Versión interactiva con confirmación

```
let dniEliminar = prompt("DNI del alumno a eliminar:");
let encontrado = false;

for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
  if (alumnos[i].dni === dniEliminar) {
    let nombre = alumnos[i].nombre;

    // Pedir confirmación antes de eliminar
    let confirmar = confirm(
      "¿Eliminar a " + nombre + "?\n" +
      "Esta acción NO se puede deshacer."
    );

    if (confirmar) {
      alumnos.splice(i, 1);
      alert("✓ " + nombre + " fue eliminado\n" +
        "Alumnos restantes: " + alumnos.length);
    } else {
      alert("⚠ Eliminación cancelada");
    }

    encontrado = true;
    break;
  }
}

if (!encontrado) {
  alert("✗ DNI: " + dniEliminar + " no existe");
}
```

AGREGAR - Insertar un alumno nuevo al arreglo

```
// Agregar nuevo alumno: Sofia Ruiz (DNI 44111222, nota 8)
let dniNuevo = "44111222";
let nombreNuevo = "Sofia Ruiz";
let notaNuevo = 8;

// Verificar que el DNI no exista ya
let yaExiste = false;
for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
  if (alumnos[i].dni === dniNuevo) {
    yaExiste = true;
    break;
  }
}

if (yaExiste) {
  alert("✗ El DNI " + dniNuevo + " ya está registrado");
} else {
  // Crear el nuevo objeto y agregarlo
  let nuevoAlumno = {
    dni: dniNuevo,
    nombre: nombreNuevo,
    nota: notaNuevo
  };

  alumnos.push(nuevoAlumno); // ← AGREGAMOS

  alert("✓ Alumno agregado: " + nombreNuevo +
    "\nAhora hay " + alumnos.length + " alumnos");
}
```

AGREGAR - Versión interactiva con prompt

```
// Cargar nuevo alumno desde prompt
let dniNuevo = prompt("DNI del nuevo alumno:");

// Verificar que no exista
let yaExiste = false;
for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
  if (alumnos[i].dni === dniNuevo) {
    alert("✗ El DNI ya está registrado");
    yaExiste = true;
    break;
  }
}

if (!yaExiste) {
  let nombreNuevo = prompt("Nombre:");
  let notaNuevo = Number(prompt("Nota (0-10):"));

  // Validar nota
  while (notaNuevo < 0 || notaNuevo > 10) {
    alert("✗ Nota inválida (0-10)");
    notaNuevo = Number(prompt("Nota (0-10):"));
  }

  alumnos.push({
    dni: dniNuevo,
    nombre: nombreNuevo,
    nota: notaNuevo
  });

  alert("✓ Alumno " + nombreNuevo + " agregado");
  alert("Total de alumnos: " + alumnos.length);
}
```

BONUS: Ver todos los alumnos (después de CRUD)

```
// Mostrar todos los alumnos actuales
let listado = "=== ALUMNOS REGISTRADOS ===\n\n";

for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
    listado += (i + 1) + ". " + alumnos[i].nombre +
        "\n    DNI: " + alumnos[i].dni +
        " | Nota: " + alumnos[i].nota + "\n\n";
}

listado += "Total: " + alumnos.length + " alumnos";

alert(listado);

// O mostrar en consola
console.log("Alumnos actuales:");
for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {
    console.log(alumnos[i]);
}
```

RESUMEN - Los 4 patrones CRUD

CREATE (Agregar)

```
alumnos.push({ dni, nombre, nota })
```

READ (Ver todos)

```
for (let i=0; i < alumnos.length; i++)
```

UPDATE (Modificar)

```
alumnos[i].nota = nuevaNota
```

DELETE (Eliminar)

```
alumnos.splice(i, 1)
```

Siempre busca por DNI y valida antes de modificar o eliminar